La capacité limite

Module 3 · Sciences de la vie · Partie 2 · Fiche de cours n°5 — récapitulatif de dernière relecture

★ = notion tombée au concours : aucune dans cette fiche ◆ = surligné cyan : aucun passage ■ = passage en gras ou notion clé du cours

■ · PASSAGES EN GRAS ET NOTIONS CLÉS DU COURS

La fiche de cours ne comportant ni notion étoilée ni passage surligné en cyan, ce tableau reprend, dans l'ordre du cours, les passages en gras et les repères importants (en gras : termes définis et valeurs clés).

1	Lorsque la taille d'une population ne peut plus augmenter et se stabilise, elle atteint une limite : la **capacité limite**, parfois notée **K** ou appelée **carrying capacity**.	*p.2*
2	La capacité limite correspond au **nombre maximum d'individus qu'un habitat peut supporter sur une période donnée** ; elle dépend des ressources disponibles (nourriture, espace…).	*p.2*
3	La croissance d'une population **naturelle** tend à atteindre la capacité limite, puis la population reste **plus ou moins stable** autour de cette valeur, atteignant un **plateau**.	*p.2*
4	Le modèle général de croissance des populations naturelles suit une **courbe logistique**, observable chez tous les organismes vivants ; il assure une utilisation optimale des ressources et une survie à long terme.	*p.2*
5	La **seule espèce** qui s'affranchit (pour le moment) de la règle de la courbe logistique est l'**espèce humaine**, toujours sur une courbe exponentielle sans plateau.	*p.2*
6	Aujourd'hui, la population humaine a dépassé les **8 milliards d'individus**, et elle augmente de plus en plus vite car il y a plus de naissances que de décès.	*p.2*
7	Le **temps de doublement** de la population est le **temps nécessaire pour que la population mondiale soit multipliée par 2**.	*p.3*
8	Il y a **8 000 ans**, le temps de doublement de la population était d'**un million d'années**.	*p.3*
9	Il y a **150 ans**, le temps de doublement de la population était de **200 ans**.	*p.3*
10	**Aujourd'hui**, le temps de doublement de la population est de **48 ans** : en théorie, la population mondiale devrait atteindre 16 milliards dans 48 ans.	*p.3*
11	Aujourd'hui, la densité moyenne de population sur les terres émergées est de **42 habitants/km²** ; dans 48 ans, elle pourrait doubler.	*p.3*
12	À ce rythme (sans nouvelle accélération ni décélération), dans **900 ans**, la population mondiale serait de **65 000 milliards**, soit **0,5 habitant/m²** sur Terre (mer + terres émergées).	*p.3*
13	Un ralentissement de la croissance humaine a déjà commencé : il n'y a plus d'accélération de la vitesse de croissance, et le taux de croissance diminue depuis la fin des années 60.	*p.3*
14	Les **projections démographiques** indiquent que le plateau (= capacité limite) de la population humaine serait atteint vers **2100**, avec 10,4 milliards d'individus.	*p.3*
15	Le plateau prévu de la population humaine serait dû à une **baisse de la natalité** (déjà le cas pour les pays riches) et à une **diminution des ressources**, notamment de nourritures (surtout dans les pays pauvres, d'où une mortalité massive).	*p.3*
16	Les humains modernes sont apparus en Afrique centrale il y a 200 000 ans, et ont commencé à migrer à travers le globe il y a 100 000 ans.	*p.3*

17	En l'**an 1 (AD 1)**, la population humaine, en croissance exponentielle, atteint **170 millions d'habitants**.	*p.3*
18	En l'an 1, les 2 principales localisations de la population sont l'Asie côte Est (**Dynastie Han**, de l'an 1 à 220) et l'Europe occidentale (**Empire Romain**, de l'an 1 à 480).	*p.3*
19	Entre 300 et 500, la population humaine diminue (de 180 à 177 millions) ; en l'an 1 000, elle est de 260 millions.	*p.3*
20	En **1 350**, la **Peste** provoque un rare déclin de la population en Europe et en Asie (de 380 millions en 1300 à 340 millions en 1400), suivi d'une augmentation très rapide.	*p.3*
21	À partir de 1770, technologies et médecines modernes (+ Révolution industrielle) entraînent une croissance très rapide : la population atteint 1 milliard en 1 800.	*p.3*
22	En 1 900, la population humaine est de 1,6 milliard ; les guerres n'empêchent et ne ralentissent pas la croissance exponentielle ; en 2 000, elle est de 6,5 milliards.	*p.4*
23	Pour 2 100 (projection de 11 milliards), la croissance est ralentie par une **baisse moyenne des taux de fertilité** dans presque tous les pays.	*p.4*
24	Le nombre d'enfants par femme passe de 5 en 1 950 à **2 enfants par femme en 2 100**.	*p.4*
25	**En 200 000 ans, la population humaine a atteint 1 milliard, alors qu'il n'a fallu que 200 ans pour atteindre les 7 milliards.**	*p.4*